

HTML



CSS



JS



Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de información



Proyecto RA 06 - Creación de una API con MySQL y Node.JS

Francisco Jesús Delgado Almirón



Ciclo formativo de grado superior

Desarrollo de
aplicaciones
multiplataforma

Pautas para la entrega de este proyecto:

- El proyecto se debe entregar obligatoriamente comprimido en formato rar. Cualquier aclaración que quieras realizar puedes hacerlo en un fichero *leeme.txt* e incluirlo en el fichero comprimido.
- Deberás poner tu nombre haciendo uso del metadato *author*.
- El fichero comprimido del proyecto deberá subirse a la plataforma Moodle con el siguiente formato de nombre: **MóduloFormativo_NombreAlumno_ProyectoRA06.extensión**, por ejemplo:

LMSGI_FranciscoJesusDelgadoAlmiron_ProyectoRA06.rar

En el caso de que no se sigan las pautas de entrega anteriores se penalizará de la forma que se crea conveniente al alumno.

Este proyecto contempla los siguientes Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación:

RA 6. Gestiona la información en formatos de intercambio de datos analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta [abcdefghi].

- **CE6a:** Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información utilizados en documentos de intercambio de datos.
- **CE6b:** Se han identificado las ventajas e inconvenientes de almacenar información en formatos de intercambio de datos.
- **CE6c:** Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.
- **CE6d:** Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión en documentos de intercambio de datos.
- **CE6e:** Se han utilizado lenguajes de consulta y manipulación en documentos de intercambio de datos.
- **CE6f:** Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de información en formatos de intercambio de datos.
- **CE6g:** Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos de intercambio de datos a partir de información almacenada en bases de datos relacionales.
- **CE6h:** Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas.
- **CE6i:** Se han utilizado herramientas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas.

Recordatorio importante sobre el uso de Inteligencia Artificial en prácticas y proyectos

Este trabajo tiene como finalidad evaluar tus propios conocimientos y competencias, desarrollados a lo largo del módulo.

Por ello, queda estrictamente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar, completar o modificar cualquier parte del contenido. Esto incluye textos, código, soluciones, gráficos o estructuras.

Consecuencias del uso no autorizado: Si se identifica contenido generado por IA o plagio, el trabajo será calificado automáticamente con 0. Se considerará fraude académico, con las consecuencias que ello conlleva según la normativa del centro.

El profesorado empleará métodos específicos y herramientas de detección para contrastar la coherencia y originalidad de cada entrega, cotejándola con tu desempeño y nivel demostrado en clase.

Confía en lo que has aprendido. Tu trabajo honesto tiene más valor que cualquier resultado generado automáticamente.



La evaluación del resultado de aprendizaje 06 va a consistir un proyecto web de libre elección, tanto en temática como en diseño, aplicando los conocimientos adquiridos en clase sobre HTML5, CSS3, JavaScript, Node.JS y MySQL.

Este proyecto se va a realizar por grupos, habiendo solo una entrega por cada uno. Los grupos estarán compuestos por 2 personas como máximo, salvo que el profesor considere lo contrario.

La temática del proyecto es de libre elección y deberéis darle un nombre a vuestro proyecto.

IMPORTANTE

Es importante que en el proyecto la cabecera siempre esté arriba y el pie de página abajo, ocupando el espacio intermedio el main. El proyecto deberá tener la misma estructura y los ficheros deberán llamarse exactamente igual que los que se muestran en la imagen de abajo.

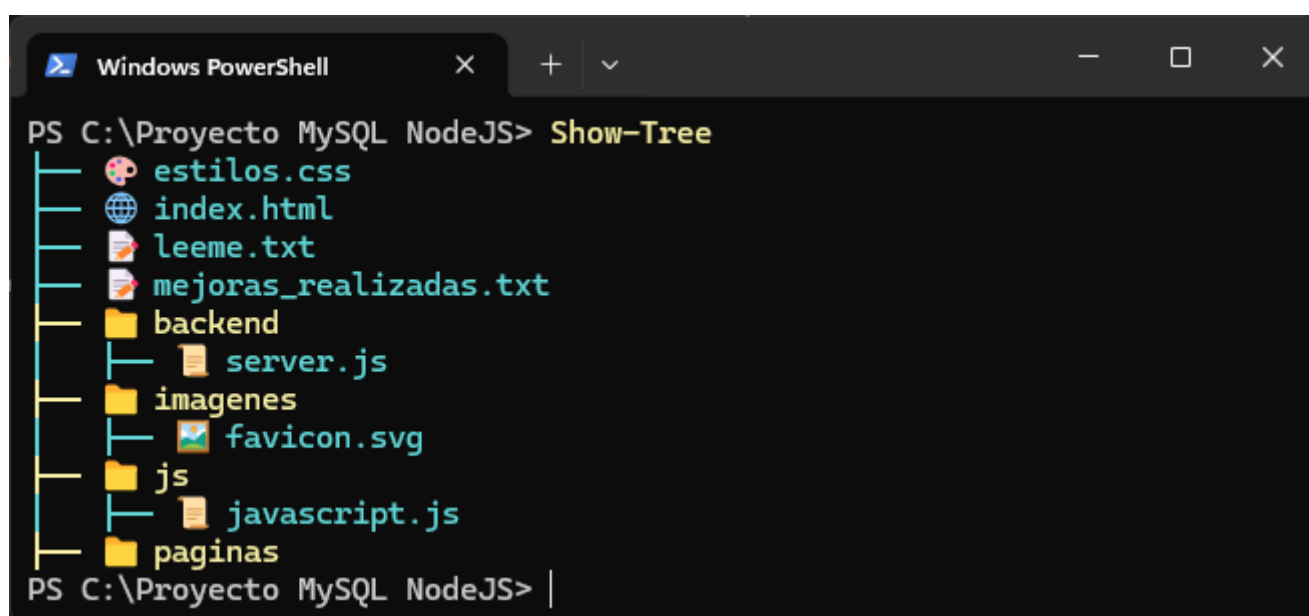
Para realizar las peticiones HTTP asíncronas a la API creada con Node.JS o a cualquier otra:

- Solo está permitido el uso de *fetch()* para solicitar datos a los endpoints creados o indicados.
- Solo está permitido el uso de *.then()* para consumir las promesas devueltas por *fetch()*.
- Sí está permitido y es recomendable el uso de *.catch()* para gestionar los errores cuando una promesa es rechazada (fallos de red, respuesta no válida, etc.).
- No se permite el uso de *async/await*, ni bibliotecas externas (Axios, jQuery, etc.) para realizar las peticiones.

Todo esto es imprescindible para que el proyecto sea corregido. En caso contrario el proyecto tendrá una calificación de 0 puntos.

El proyecto deberá cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:

- La web deberá incluir un favicon.
- La web deberá tener un título.
- La estructura de carpetas y archivos deberá seguir el modelo visto en clase.



```
PS C:\Proyecto MySQL NodeJS> Show-Tree
├── estilos.css
├── index.html
├── leeme.txt
├── mejoras_realizadas.txt
├── backend
│   ├── server.js
│   └── imagenes
│       └── favicon.svg
├── js
│   └── javascript.js
└── paginas
```

- El proyecto deberá contar en todas las páginas con:
 - Cabecera (header)
 - Cuerpo principal (body / main)
 - Pie de página (footer)
- Dispones de total libertad creativa para el diseño de los archivos HTML y los estilos CSS.
- Deberá existir un menú de navegación funcional con un mínimo de dos páginas HTML.
- El proyecto deberá incluir obligatoriamente, además de las dos páginas mínimas, una página “*Sobre nosotros*”, en la que aparezcan vuestros nombres y el ciclo formativo que estudiáis.
- Debes incluir animaciones CSS aplicadas a distintos elementos de la página (botones, tarjetas, imágenes, textos, etc.).
- El proyecto deberá acceder a una base de datos relacional MySQL y deberás crear la parte *Back-End* utilizando *Node.JS*.
- En cuanto a la gestión de los datos de la base de datos MySQL deberás hacer inserciones, borrados, actualizaciones y varias consultas hacia la base de datos desde el proyecto utilizando *Node.JS*. Cada una de estas operaciones deberá contar con su propio endpoint.
- El código JavaScript deberá:
 - Utilizar el evento *DOMContentLoaded* para inicializar la funcionalidad de la web.
 - Utilizar el evento *click* para dar funcionalidad a los botones.
 - Todos los demás eventos con su funcionalidad deberán hacerse en la parte de JavaScript.
 - Incluir funciones propias, correctamente estructuradas.
 - Estar documentado con Doxygen, siguiendo el formato trabajado en clase.
 - Se deberán controlar los posibles errores, tanto en el acceso a la base de datos como en la manipulación del DOM (uso de try/catch, validaciones, mensajes de error, etc.).

Se valorará muy positivamente la originalidad del proyecto.

Todas las imágenes que utilices deberán tener su texto alternativo.

La calificación máxima de la parte básica del proyecto será de 7,15 puntos, siendo el 2,85 restante parte de una serie de mejoras optativas que podrán ser:

- Conexión a una o varias APIs externas que estén relacionadas con la temática del proyecto y utilizar esos datos. Estas APIs deberá ser algunas que no se hayan visto en clase.
- Inclusión de audio y vídeo en la web.
- Inclusión de mapas en la web.
- Inclusión de un formulario en la web.
- Otras mejoras.

Las mejoras de la parte optativa que hayas hecho deberás indicarlo en el fichero *mejoras_realizadas.txt*.

Cualquier aclaración que tengas que hacer puedes hacerla en el fichero *leeme.txt*.

NO ESTÁ PERMITIDO el uso de herramientas de inteligencia artificial, extensiones del navegador, ni extensiones o ayudas externas en Visual Studio Code u otros entornos de desarrollo.

La entrega se realizará mediante la plataforma Moodle en la fecha que se estime en clase.

Junto al proyecto se entregará un fichero pdf en el que se indique con el mayor detalle posible qué partes del proyecto ha realizado cada miembro del grupo. Este documento es obligatorio para la evaluación del proyecto.

¿Qué ocurre si no entrego este documento? Que como el profesor no sabe qué parte ha hecho cada integrante del grupo no puede corregir el proyecto.

¿Qué ocurre si un integrante del grupo ha trabajado más que otro o incluso nada? En principio la calificación será la misma para todos los integrantes del grupo, pero se valorará que cada integrante del grupo tenga una calificación diferente en función a su desempeño en el proyecto, pudiendo esta ser de 0 puntos si no trabajado nada.

Entregas de control y seguimiento

Antes de la entrega final del proyecto, se establecerán **varias entregas parciales de control** con el fin de realizar un seguimiento continuo del progreso del trabajo. Estas entregas tienen carácter obligatorio y permitirán:

- Verificar la correcta planificación y evolución del proyecto.
- Detectar posibles errores o dificultades en fases tempranas.
- Orientar y guiar al alumnado en la mejora técnica del desarrollo del proyecto.
- Fomentar el trabajo constante y evitar la acumulación de tareas al final del periodo.

En cada entrega de control se solicitarán distintos elementos del proyecto, que podrán incluir, entre otros:

- Definición, diseño y estructura inicial del proyecto.
- Maquetación básica en HTML y estilos en CSS.
- Implementación de funcionalidades con JavaScript en el cliente.
- Configuración del entorno Node.js y estructura del servidor.
- Conexión con MySQL y definición del modelo de datos.
- Implementación de operaciones CRUD (insertar, seleccionar, actualizar y eliminar datos) en la base de datos.
- Pruebas de funcionamiento y validación de datos.

Cada fase deberá estar correctamente documentada y funcional según los requisitos indicados en su momento.

Cada entrega de control contará para la calificación final del proyecto.